

FUNDAMENTOS DE BASE DE DATOS Y GENERACIÓN DE REPORTES

Temario del curso

Semana 1	Introducción • Presentación del docente (presentación, metodología) • Introducción del módulo (objetivo, temario) Modelo de datos basados en archivos • Definición • Ventajas y desventajas
	Concepto general de bases de datos • Tablas, filas y columnas (analogía con Excel) • Sistemas de Gestión de Bases de Datos • Clasificación de las bases de datos (ventajas y desventajas) • SQL • NoSQL
	Proceso de desarrollo de las bases de datos • Análisis de requerimientos (identificar tablas, columnas, relaciones entre los datos) • Modelo conceptual (MER) • Lucidchart Diseño lógico de bases de datos - Parte 1 • MySQL: SGBD, Usuario root, URI, puerto • Workbench (instalación y exploración de la herramienta) • Tipos de datos en MySQL • Modelo relacional (MR) en Workbench • Modelo físico: Implementación en Workbench y exploración de tablas Taller 1 (10%)
Semana 2	SQL - Comandos DDL • Create • Alter • Drop • Truncate • Rename Taller 2 (10%)
	SQL - Comandos DML - Parte 1 • Insert • Update • Delete Taller 3 (10%)

Semana 3	SQL - Comandos DML - Parte 2 • Select, As • Where: Operadores de comparación, Operadores lógicos. Filtros: LIKE, BETWEEN, IN • Ordenamiento • Agrupaciones Diseño lógico de bases de datos - Parte 2 • Relaciones entre tablas (1:1, 1:N, N:M) • Claves foráneas (FK) • Restricciones de integridad: PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, UNIQUE, NOT NULL Taller 4 (10%)
	SQL Joins - Parte 1 • INNER • LEFT
	SQL Joins - Parte 2 • RIGHT • FULL JOIN
Semana 4	Diseño lógico de bases de datos - Parte 3 • Índices: cuándo usarlos, tipos • Normalización 1NF, 2NF, 3NF Taller 5 (20%)
	No SQL Conceptos • Colecciones • Documentos • Diagramas No SQL Bases de datos No SQL y herramientas • MongoDB • Tipos de datos y ObjectId • MongoDB Atlas • MongoDB Compass
	Consultas • Find • Operadores: eq, gt, lt, and, or, in, regex • Aggregate: Etapas, match, sort • Referencias: Lookup, unwind, embeber documentos Taller 6 (10%)
Semana 5	ORM / ODM • Concepto, ventajas • Mongoose, SQLAlchemy • Práctica guiada • Ejercicios / retos Práctica en clase
	Taller final: (20%)